

QUIZ 1: DIVIDIR Y CONQUISTAR

PROFESOR: Federico Melo Barrero

FECHA DE PRESENTACIÓN: Lunes 10 de agosto de 2026

NOMBRE: _____ CÓDIGO: _____

PROBLEMA

Su servicio de streaming de música le recomienda una lista de reproducción con n canciones nuevas: $c_1, c_2, \dots, c_n$. Al escucharla, usted no necesariamente sigue el orden recomendado: las escucha en el orden que le da la gana. Para saber qué tanto difiere el orden en el que usted escuchó las canciones del orden propuesto, se cuenta la cantidad de pares invertidos: cuántas veces sucede que c_j precede a c_i para $i < j$.

Diseñe un algoritmo de divide y vencerás que cuente el número de pares invertidos.

- Entrada: Un arreglo canciones de longitud n con enteros entre 1 y n , donde cada entero k representa la canción c_k y la posición en el arreglo corresponde a la posición en la que realmente se escuchó.
- Salida: el número de pares invertidos.

E.g., el arreglo $[3, 1, 4, 5, 2]$ corresponde a la secuencia c_3, c_1, c_4, c_5, c_2 , que contiene cuatro pares invertidos: (c_3, c_1) , (c_3, c_2) , (c_4, c_2) y (c_5, c_2) .

ENTREGABLES

1. (0 puntos) Si lo desea, use el espacio restante en esta página para realizar una lluvia de ideas sobre su algoritmo. Puede escribir o dibujar cualquier cosa.
2. (5 puntos) En la cuadrícula en el revés de la hoja, implemente su algoritmo en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript.

